

T₂ () F620 () MS650 · Nome: _____ RA: _____

Sejam $L_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) os polinômios de Laguerre, que podem ser definidos pela fórmula de Rodrigues

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

e que satisfazem a relação de ortogonalidade

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{mn}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots$$

Mostre que o desenvolvimento da função $f(x) = e^{-ax}$ ($a > 0$) em uma série de Fourier-Laguerre pode ser escrito na forma

$$e^{-ax} = \frac{1}{1+a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n(x),$$

onde $0 \leq x < \infty$.

$$e^{-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n L_n(x), \quad c_n = \frac{\langle e^{-ax}, L_n \rangle}{\|L_n\|^2} = \langle e^{-ax}, L_n \rangle$$

$$c_n = \int_0^\infty e^{-x} e^{-ax} L_n(x) dx = \int_0^\infty e^{-x} e^{-ax} \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n) dx =$$

$$= \frac{1}{n!} \int_0^\infty e^{-ax} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n) dx = \frac{1}{n!} e^{-ax} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (e^{-x} x^n) \Big|_0^\infty + \frac{a}{n!} \int_0^\infty e^{-ax} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (e^{-x} x^n) dx =$$

$$= \frac{a}{n!} e^{-ax} \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} (e^{-x} x^n) \Big|_0^\infty + \frac{a^2}{n!} \int_0^\infty e^{-ax} \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} (e^{-x} x^n) dx = \dots =$$

$$= \frac{a^{n-1}}{n!} e^{-ax} e^{-x} x^n \Big|_0^\infty + \frac{a^n}{n!} \int_0^\infty e^{-ax} e^{-x} x^n dx = \frac{a^n}{n!} \int_0^\infty e^{-(a+1)x} x^n dx =$$

$$= \frac{a^n}{n!} \int_0^\infty e^{-z} \frac{z^n}{(a+1)^n (a+1)} dz = \frac{a^n}{(a+1)^{n+1}} \cdot \frac{1}{n!} \Gamma(n+1) = \frac{1}{(a+1)} \left(\frac{a}{a+1} \right)^n$$

+2,0